Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Степени тугоухости 4

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Отоскопия 6

3.3 Анализы крови 6

3.4 Акуметрия 6

3.5 Тональная пороговая аудиометрия 7

3.6 Надпороговые тесты 7

3.7 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия 7

3.8 Речевая аудиометрия 8

3.9 Электрокохлеография 8

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия 8

3.11 Интерпретация аудиограммы 8

3.12 Вестибулометрия 8
3.13 Лучевые методы исследования 9
3.14 Консультации и дифференциальная диагностика 9
4. Лечение и реабилитация 10
4.1 Острая и внезапная тугоухость 10
4.2 Хроническая тугоухость 10
4.3 Слухопротезирование 11
4.4 Кохлеарная имплантация 11
4.5 Показания к кохлеарной имплантации 11
4.6 Повторная имплантация 12
4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации 13
4.8 Санаторно-курортное лечение 14
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 15
5.1 Показания к госпитализации 15
6. Источник и актуальность 15
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 16

1. Основные положения

- Диагноз сенсоневральной тугоухости:
  1. жалобы на снижение слуха;
  2. нормальная отоскопическая картина;
  3. тимпанограмма типа «А»;
  4. средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и выше**;
  5. костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**.
- Степень тугоухости по среднему порогу воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: тональная аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения и повторно перед выпиской.
- Острая сенсоневральная тугоухость:
  1. экстренная госпитализация в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение;
  2. глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Хроническая тугоухость, реабилитация:
  1. слуховой аппарат: средний порог в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **31 дБ и выше**;
  2. кохлеарная имплантация: двусторонняя тугоухость IV степени или глухота.
- Хроническая тугоухость: наблюдение сурдолога-оториноларинголога, тональная и речевая аудиометрия **1–2 раза в год**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По темпу развития

1. внезапная: снижение слуха **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется до месяца;
3. подострая: сохраняется **1–3 месяца**;
4. хроническая (стойкая): сохраняется **более 3 месяцев**.

По времени возникновения

1. врождённая;
2. приобретённая.

По течению

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. обратимая.

По стороне поражения

1. односторонняя;
2. двусторонняя, симметричная или асимметричная.

По этиологии

1. генетическая (наследственная);
2. мультифакториальная (с наследственной предрасположенностью);
3. приобретённая.

2.5 Клиническая картина

Основные проявления

1. снижение слуха;
2. ухудшение разборчивости речи;
3. шум в ушах;
4. ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Острая сенсоневральная тугоухость проявляется внезапным одно- или двусторонним снижением слуха вплоть до глухоты. В некоторых случаях (острая травма, нарушение кровотока в лабиринтной артерии, токсическое воздействие на структуры лабиринта) оно сопровождается:

1. шумом в ухе;
2. атаксией, головокружением;
3. тошнотой, потливостью;
4. тахикардией, колебаниями артериального давления;
5. спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. время возникновения и темп нарастания снижения слуха;
2. различие слуха на правое и левое ухо;
3. выраженность затруднений при общении;
4. шум в ушах: интенсивность и тональность;
5. вестибулярные нарушения и неврологическую симптоматику.

В анамнезе

1. слух у ближайших родственников;
2. профессиональная деятельность;
3. перенесённые инфекционные и соматические заболевания;
4. наблюдение у других специалистов.

Факторы риска

1. тугоухость у родственников, особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения;
2. производственный шум;
3. ототоксические препараты;
4. перенесённые инфекции: менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие;
5. соматическая патология.

При острой тугоухости анамнез собирают по следующему плану:

1. общее самочувствие и температура тела;
2. на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах это произошло, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает снижение слуха, отмечалось ли оно ранее;
3. наличие шума в ушах;
4. наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты;
5. приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера;
6. отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на снижение слуха, шум в ушах, ухудшение разборчивости речи;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. тимпанометрия: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют;
4. тональная аудиометрия: средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и более**, костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**;
5. речевая аудиометрия соответствует тональной.

3.2 Отоскопия

Диагностические признаки при сенсоневральной тугоухости (норма)

1. наружный слуховой проход свободный;
2. барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая;
3. опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают также другие ЛОР-органы для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

3.3 Анализы крови

Показания

1. все пациенты: общий (клинический) анализ крови.

При сопутствующей патологии

1. липидный спектр: холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП, ЛПВП);
2. биохимический анализ: глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина;
3. коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген;
4. тиреотропный гормон.

3.4 Акуметрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на сенсоневральную тугоухость (СНТ): составление слухового паспорта, то есть исследование слуха шёпотной и разговорной речью и камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.5 Тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: базовый метод первичной диагностики и наблюдения.

Частоты

1. воздушное звукопроведение: 125–8000 Гц;
2. костное звукопроведение: 250–6000 Гц;
3. при нормальных порогах и жалобах на снижение слуха или шум: расширенный диапазон 125–20 000 Гц.

Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения; перед выпиской повторно:

1. восстановление порогов до нормы;
2. частичное восстановление;
3. стабилизация (без дальнейшего прогрессирования).

По результату определяют дальнейшую тактику.

Хроническая двусторонняя тугоухость: по аудиограмме определяют показания

1. к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию;
2. при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу (МСЭ) и составлению индивидуальной программы реабилитации.

У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости и кохлеарных имплантов оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.

При асимметричном снижении слуха маскируют лучше слышащее (неисследуемое) ухо.

3.6 Надпороговые тесты

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: выявление нарушения функции громкости (рекрутмента).

Тесты

1. пороги дискомфорта;
2. тест SISI;
3. тест Люшера.

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.7 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: тимпанометрия и акустический рефлекс ипси- и контралатерально.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. дифференциальная диагностика сенсоневральной и кондуктивной тугоухости;
3. выявление поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает: в критериях диагноза сенсоневральной тугоухости указана тимпанограмма типа «А», акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.8 Речевая аудиометрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: речевая аудиометрия в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

3.9 Электрокохлеография

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: раннее выявление эндолимфатического гидропса (электрокохлеография).

В амбулаторных условиях применяют экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: дифференциальная и топическая диагностика.

Методы

1. коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП);
2. вызванная отоакустическая эмиссия;
3. отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

3.11 Интерпретация аудиограммы

1. периферическое (кохлеарное) поражение: нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва, феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНТ);
2. центральное (корковое и подкорковое) поражение: аудиограмма чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, ФУНТ отсутствует; значительно нарушены разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.12 Вестибулометрия

Показания

1. подозрение на СНТ: оценка преддверия и полукружных каналов, выявление дисфункции лабиринта, дифференциальная диагностика.

3.13 Лучевые методы исследования

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ, особенно при односторонней и асимметричной тугоухости.

Методы

1. магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием: внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка;
2. компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием.

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: оценка состояния анатомических структур.

Методы

1. рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами;
2. МРТ головного мозга;
3. при односторонней тугоухости: МРТ с контрастным усилением для подтверждения или исключения невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При сопутствующей патологии

1. дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием;
2. триплексное сканирование вен.

3.14 Консультации и дифференциальная диагностика

Показания

1. любой вид СНТ независимо от длительности: консультации терапевта, невролога, эндокринолога;
2. аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния: исследование иммунного статуса.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

Дифференцируют с

1. лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе, перенесённого лабиринтита;
2. поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях;
3. невриномой VIII нерва;
4. нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;
5. рассеянным склерозом;
6. объёмными образованиями головного мозга;
7. черепно-мозговой и спинальной травмой;
8. серной пробкой;
9. сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

Показания

1. подозрение на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по МРТ или КТ: консультация нейрохирурга.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Острая и внезапная тугоухость

1. Экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.
2. Охранительный слуховой режим.
3. Глюкокортикоиды внутривенно (инфузионно) по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и побочных эффектов.
   Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.
4. При предположительно ишемическом генезе на фоне сердечно-сосудистых нарушений проводится внутривенная инфузионная терапия препаратами для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинатом.

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии назначают поддерживающие курсы лечения.

Назначается охранительный слуховой режим.

Проводят лечение фоновой соматической патологии, а также **1–2 раза в год** курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

При острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, тогда как при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов слышимости крайне мала.

Поэтому при хронической тугоухости корректнее говорить о лечении сопутствующей соматической патологии. Медикаментозное лечение этих нарушений одновременно служит профилактикой прогрессирования тугоухости:

1. сердечно-сосудистых заболеваний;
2. заболеваний нервной системы;
3. эндокринной патологии;
4. нарушений иммунного статуса.

При вестибулярных нарушениях и ушном шуме на фоне хронической тугоухости применяют патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

Если использовать слуховые аппараты невозможно, устанавливают имплант среднего уха при порогах костного звукопроведения **не выше 55 дБ на 500 Гц** и **не выше 75 дБ на высоких частотах**.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

В настоящее время кохлеарная имплантация является единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

Абсолютные противопоказания

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания;
4. недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

Относительные противопоказания

1. отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. выраженные аномалии улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.
Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.
Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Тактика ведения
Техническая неисправность импланта	Реимплантация

Причина	Тактика ведения
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводится электростимуляция.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Гипербарическая оксигенация: **10–20 процедур** при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать **в течение первого месяца** от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включается рефлексотерапия.

Эффективен как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии.

Параметры

1. импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц;
2. амплитуда до ощущения лёгкого покалывания;
3. по 10 минут на пару точек;
4. курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводится электронейростимуляция головного мозга.

Наибольшая эффективность отмечается при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включаются дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Проводится транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняют ритмическую стимуляцию височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Применяются лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включается медицинский массаж.

Назначают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяется лазеротерапия.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включается слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Проводятся вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия назначают ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используются мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение рекомендуется в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают по речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и по анкете о качестве жизни. Тональную и речевую аудиометрию в тишине и в шуме с коррекцией настроек аппарата повторяют **1–2 раза в год**.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

После кохлеарной имплантации

1. речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине и в шуме: после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, **2–4 раза в год**, с анкетированием;
2. тональная и речевая аудиометрия: **1–2 раза в год**;
3. настройка речевого процессора: **2–4 раза в год**.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности.

Одновременно с установлением группы инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха

1. традиционное слухопротезирование;
2. имплантационное слухопротезирование;
3. кохлеарная имплантация.

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (круглосуточный или дневной стационар).

Выписка осуществляется при выздоровлении или улучшении состояния.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта

Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.